**Задача №1. Белгісіз кристаллогидрат**

| 1.1 | Всего |
|---|---|
| 12 | 12 |

1.1. Массасы 24.2 г $Me(NO_3)_2 \cdot x\ H_2O$ (кристаллогидраттағы металдың массалық үлесі 26.446 %) кристаллогидратты 75.8 г суда еріткенде 18.8 %-ды ерітінді пайда болды. Кристаллогидраттың формуласын анықтаңыздар.

**Задача №2. Элементті анализ**

| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

Элементтік талдау-элементтердің ішкі құрамын және олардың мөлшерін анықтау әдістерінің бірі. Негізінен нәтиже қосылыстардағы элементтердің массалық үлесі түрінде беріледі, содан кейін оны кейде химиктер қолмен өңдейді.
Төменде зерттелінген үлгілер бойынша алынған мәліметтер келтірілген:
2.1) Уролит – ω(Ca) = 31.25 %, ω(C) = 18.75 %, ω(O) = 50 %;
2.2) Арагонит – ω(Ca) = 40 %, ω(C) = 12 %, ω(O) = 48 %;
2.3) Малахит – ω(Cu) = 57.66 %, ω(O) = 36.04 %, ω(H) = 0.9 %, ω(C) = 5.4 %;
2.4) Гипс - ω(Ca) = 23.25 %, ω(S) = 18.6 %, ω(O) = 55.82 %, ω(H) = 2.33 %.
Белгісіз заттардың химиялық формулаларын анықтаңыз.

**Задача №3. Түсті колба**

| 3.1 | 3.2 | 3.3 | Всего |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 10 |

Химик Алас ешқандай белгісі жоқ күлгін ерітіндісі бар колбаны тапты. Оған дейін зертханада жұмыс істеген адамдардан сұрағаннан кейін, бәрі оны қандай титрлеу түрінде қолданғанын айтты, бірақ қайсысы нақтыланбады. Колбадағы ерітіндінің құрамын ескере отырып, ол 3 түрлі эксперимент жүргізді.
Бірінші тәжірибеде ол күкірт қышқылымен қышқылданған калий сульфитінің ерітіндісіне белгісіз ерітінді қосты, содан кейін пайда болған ерітінді өте әлсіз қызғылт реңкпен түссіз болды.
Екінші тәжірибеде ол калий сульфитінің таза ерітіндісін қолданды. Белгісіз ерітіндіні қосқаннан кейін ерітінді түссізденіп, қара тұнба пайда болды.
Үшінші тәжірибеде ол калий сульфитінің сілтілі ерітіндісіне (калий гидроксиді қосылған) белгісіз ерітінді қосты. Кейін жасыл ерітінді пайда болды.

3.1. Белгісіз ерітіндіде болған затты анықтаңыз.
3.2. Берілген тапсырмада айтылған барлық 3 реакцияны жазыңыз.
3.3. Берілген ерітінді қандай титриметриялық талдау әдісінде қолданылады?

**Задача №4. Химиялық реакциялар**

| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3 | 3 | 18 |

Сіз бейорганикалық химия зертханасында қалдырған белгісіз химиктің дәптерін таптыңыз. Дәптерде ол барлық процедуралар мен алған нәтижелерді жазды, бірақ химиялық реакцияларды жазбады.
Дәптерде жазылған:
«*4.1. Темірді 400 градус Цельсийде калий нитраты мен калий гидроксидімен біріктіріп қыздырдым. 3 сағаттан кейін құрамында темір бар негізгі өнім алынды, мұнда темірдің массалық үлесі 28.3 % болды. Сонымен қатар, соңғы өнімдерде калий нитриті түзілді.»* - 1 реакция
*«4.2. Темірді азот қышқылының өте сұйылтылған ерітіндісінде еріттім. Иіссіз және түссіз газ пайда болды. Шыққан ерітінді сары және жасыл арасындағы түске боялған. Ерітіндіге артық натрий гидроксиді қостым, содан кейін жасыл тұнба пайда болды. Бір сағаттан кейін тұнбаның түсі қоңыр түске өзгерді. Қызықты …»* - 3 реакция
«*4.3. Темір (II) карбонатты 500 градус Цельсийде қыздырдым. Реакциядан екі газдан тұратын қоспа және темірдің массалық үлесі 72.41% болатын қатты қалдық пайда болды. Бұл затты магнитпен ұзақ уақыт өңдегенде жақсы магниттеленді.*» - 1 реакция
«*4.4. Мен мүлдем таза темір алу үшін қоймадан темір пентакарбонилін алдым. Бұл затты сорғышта қыздыра бастадым, өйткені зертхана басшысы қосымша улы газ түзілетінін айтты.*» - 1 реакция
Есептегі аталған 6 реакцияны жазып шығыңыз.

**Задача №5. Карбидтер мен сульфид**

| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 4 | 4 | 22 |

$Al_2S_3$, $CaC_2$ және $Al_4C_3$ заттарынан тұратын массасы 142.6 г қоспасы бар. Қоспадағы көміртектің массалық үлесі 19.35 %-ке тең. Осы қоспаны керекті тұз қышқылының мөлшерімен өңдегенде 62.72 л газ қоспасы пайда болды. Анықтаңдар:

5.1. Бастапқы қоспадағы заттардың массалық үлестерін;
5.2. Газдардың қоспадағы көлемдік үлестерін;
5.3. Қолданылған тұз қышқылының ерітіндісінің көлемін (ω(HCl) = 20 %, $\rho_{ер\text{-}ді}$ = 1.1 г/мл);
5.4. Газ қоспасын толықтай жағуға кеткен оттектің көлемі.